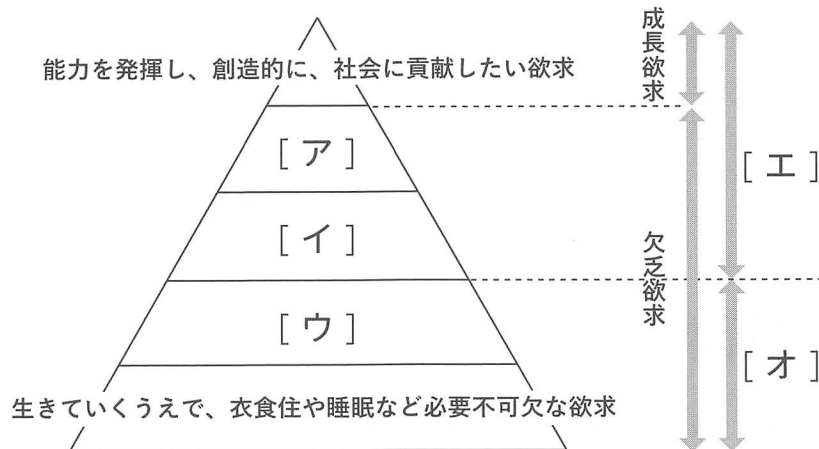


問題1 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

マズローの自己実現欲求理論に関する下図の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 マズローの欲求の5段階説



- 〔語群〕
- | | | |
|------------|-------------|-----------|
| 1. 所属と愛の欲求 | 2. 安全と安心の欲求 | 3. 承認欲求 |
| 4. 自己実現欲求 | 5. 精神的な欲求 | 6. 本能的な欲求 |
| 7. 身体的な欲求 | 8. 物理的な欲求 | |

問題1 正答

正答 アー3、イー1、ウー2、エー5、オー8

問題2 [10点]Check ☐ ☐ ☐

エルゴノミクス（人間工学）に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. エルゴノミクスとは、人間工学において「人間と適切な作業環境との関係を、双方の特性から究明する学問」と定義されている。
2. エルゴノミクスの対象領域は、建物、室内環境、家具やコンピュータ機器に至るまで幅広く、人間が使うあらゆる環境や物が該当する。
3. 机と椅子は、使用する人の体形や動作に合わせて簡単に調節でき、快適に作業ができるように設計されているものを組み合わせる。
4. 人の自然な姿勢は座っている状態であり、エコノミークラス症候群の予防という健康上の理由から昇降式のデスクが普及している。
5. オフィスで使用する椅子の選定では、身体の負担を軽減するために、座面高・背もたれ・肘掛けの調節、腰椎のサポート、ロッキングの強弱などを考慮する。

問題2 正答と解説

正答 1、4

- 解説 1. エルゴノミクスは、人間の特性から究明する学問とされている。
4. 人の自然な姿勢は立っている状態なので、昇降式デスクの利用は腰痛や血行の改善に役立つといわれる。

問題3 [10点]Check ☐ ☐ ☐

ユニバーサルデザインに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 健常者だけでなく障害者や高齢者も含めて、誰でも公平に利用することができ、使う上での自由度が高い。
2. 言葉がわからなかったり、文字が見えにくい状況であっても、直感的に使い方がわかるようになっている。
3. 多くの人が利用できるように、障害をもった人に対して支障となる個別の要因を取り除く特別な工夫がしてある。
4. すべての人が使いやすいように、見た目の美しさや親しみやすさよりも機能性を重視している。
5. L字型のレバーハンドルのように、無理な姿勢や強い力なしで楽に使用でき、使いやすいサイズや形状となっている。

問題3 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 支障となる要因を取り除く特別な工夫というのは、バリアフリーの考え方である。
4. ユニバーサルデザインは機能性だけではなく、見た目の美しさや親しみやすさが伴っていることも不可欠である。

問題4 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

不動産賃貸借契約に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. フリーレントとは、一定期間の賃料を免除することであり、不動産賃貸市場の需給環境により契約時の交渉条件の一つとして採用される。
2. 普通借家契約の契約期間満了による借主側の解約は、満了の一定期間前に契約の継続をしない旨を通知することで成立する。
3. 定期借家契約は、公正証書などの書面による契約に限らないため口頭でも有効である。
4. 敷金・保証金は、賃貸借契約の際に賃借人が賃貸人に一定の金額を無利息で預け入れる金銭で、契約期間が満了した時点で返還される。
5. 普通借家契約の借主側の中途解約は、契約当事者間で合意の上、特約を規定している場合に実行することが可能である。

問題4 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 定期借家契約の方法は、公正証書などの書面による契約に限られている。
4. 敷金・保証金の返還時期は、賃貸借契約が終了し、明渡しが完了した時である。

問題5 [10点]

Check

☐☐☐

F Mの知識に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. ファシリティのユーザビリティを向上させるには、アフォーダンスの考え方をユーザーインターフェースの設計時に盛り込むことが大切である。
2. F Mの視点で考えるワークスタイルは、ワークプレイスで営まれる「仕事のしかた」であり、業務もあれば食事や休憩といった生活シーンも含まれる。
3. 登記事項証明書は、インターネットを利用してオンラインで交付請求することにより、登記所（法務局）の窓口や郵送での受け取りが可能である。
4. 建物建設プロジェクトの基本方針は、中長期実行計画に基づいて建設の目的や目標、関連要件、実行計画をまとめたものであり、経営者の確認・承認が必要である。
5. 省エネルギー法とは、「エネルギーの有効な利用の促進に関する法律」の通称であり、1979年6月に制定されている。

問題5 正答と解説

正答 1－正、2－正、3－正、4－正、5－誤

解説 5. 省エネルギー法とは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の通称である。

問題6 [10点]

Check

☐☐☐

F Mとワークスタイルに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. F Mは、「Place（場）」「People（人）」「Paper（書類）」の3つのPを、経営目標の達成に向かって総合的に調整し、活かすためのマネジメントともいえる。
2. I C Tの進展により、「いつでも、どこでも」働けるようになり、ワーカーが、業務に合わせて業務効率が上がる最適な場所を選択するワークスタイルもでてきている。
3. F M戦略は、経営変革に合わせて、新しいワークプレイスを採用する必要があることから、人事、I C T、財務などの戦略に同調しながら立案する。
4. 日本の働き方改革では、効率経営から付加価値経営へ、さらにはイノベーション経営への変革をめざして、ワーカーの働き方や意識を根本から変える必要があると考えるようになってきている。
5. 新しい知識や知恵は、多様な人材とのコミュニケーションより、固定席で同じチームのコミュニケーションからのほうが生まれやすい。

問題6 正答と解説

正答 1、5

解説 1. 3つ目のPは、「Paper（書類）」ではなく、「Process（仕事の仕方）」である。
5. 新しい知識や知恵は、多様な人材とのコミュニケーションから生まれやすい。

問題7 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

ワークプレイスとユニバーサルデザインに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 非常時の警報は、視覚と聴覚の両方に訴えるものが望ましく、地上への出入口や直通階段の出入口には、火災報知設備と連動した点滅・音声誘導灯などを設置する。
2. 段差でのつまずき防止対策には、床面をできるだけフラットにし、段差ができる場合には境界をわかりやすくすることなどがある。
3. 車いす利用者など、階段を利用できない人の移動ルートは、できるだけ皆が利用するルートとは別に設定する。
4. 大規模なワークプレイスでは、フロアや方角により、内装の色彩や照明に変化をつけたり、柱に番号を表示するなど、ワーカーの空間認識に配慮する。
5. サインは、地の色と図の色の明度をそろえ、英語など複数の言語で表記することで視認しやすくなる。

問題7 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 車いす利用者などの移動ルートは、できるだけ皆が利用する同じルートに設定する。
5. サインは、明度をそろえるのではなく、明度差をつけると視認しやすい。

問題8 [10点]Check ☐ ☐ ☐

ワークプレイスづくりに関する次のア～オの記述内容として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

ア. ワークプレイスづくりの目的・目標が達成されるよう、部門間のコミュニケーションに配慮しながら、最適な部門やスペースの配置をすること。

〔語群〕 1. ゾーニング 2. シナリオプランニング 3. オフィスコンセプト

イ. 複数階にわたる部門と機能スペースの階層別配置計画をおこなうこと。

〔語群〕 1. ポートフォリオ 2. ブロックチャート 3. スタッキング

ウ. 床スラブ上に高さ 50～150 mm ほどの二重床を置き、下部空間を利用して配線する方式。

〔語群〕 1. フロアダクト方式 2. O Aフロア方式 3. トレンチダクト方式

エ. 家具什器などの処分を専門業者に委託する場合に、産業廃棄物の適正な処理を確保する制度。

〔語群〕 1. マニフェスト 2. エコ・ファースト 3. 環境アセスメント

オ. 執務スペース内にある紙文書や資料類などの量を測る単位。

〔語群〕 1. bit 2. fm 3. fps

問題8 正答

正答 アー1、イー3、ウー2、エー1、オー2

問題9 [10点]Check ☐ ☐ ☐

オフィスビルの内装計画に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 内装計画の際には、建築的要素、設備的要素と家具的要素などを、総合的に調和するように考慮する。
2. 天井は、設備の機能面と吸音・遮音などの性能面、意匠面、メンテナンス性を総合的に検討する必要があり、空間のレイアウト変更に対応できるフレキシビリティは要求されない。
3. 内装は、カラーコーディネーションによってイメージや雰囲気が変わり、色は照明の光源の種類によって影響を受ける。
4. 内装を不燃化することは、出火および延焼の防止、発煙量を抑えるなど防災に有効であるので、家具の不燃化を考慮する必要はない。

5. 機械音など建物内部の騒音対策は、騒音の発生源を抑えるより、まずは遮音間仕切り壁を設置し、さらに床や天井に吸音効果の高い材料を利用する。

問題9 正答と解説

正答 1、3

- 解説 2. 天井は、空間のレイアウト変更に対応できるフレキシビリティも要求される。
 4. 家具や備品類も、不燃化を考慮するのが望ましい。
 5. 騒音対策は、まず騒音の発生源を抑え、次に遮音間仕切り壁などを設置する。

問題10 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

ファシリティマネジャーの役割に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. FM関連の法律が改定・制定された場合は、当該法律だけでなく、施行令、施行規則、連動する法律なども確認し、正確な解釈と運用に努める。
2. ワークステーションのレイアウト形態の決定において、運用上の課題が生じないよう、人員の増減への対応のしやすさや、レイアウト変更の容易さなどを検討する。
3. 不動産の賃借と所有には、それぞれ長所と短所があるので、トップの経営方針や資金状況を踏まえて、最適な不動産取引の実現にむけてFM戦略を策定する。
4. 賃借ビルを長期に契約する場合、床面積の増減や移転する可能性も念頭において、入居工事の投資を適切に行う。
5. 不動産の賃貸借における要求条件は、立地条件、賃借条件の2つがあり、それぞれの必要な項目の要求レベルを整理する。

問題10 正答と解説

正答 1－正、2－正、3－正、4－正、5－誤

- 解説 5. 不動産の賃貸借における要求条件には、立地条件、賃借条件、建物性能条件の3つがある。

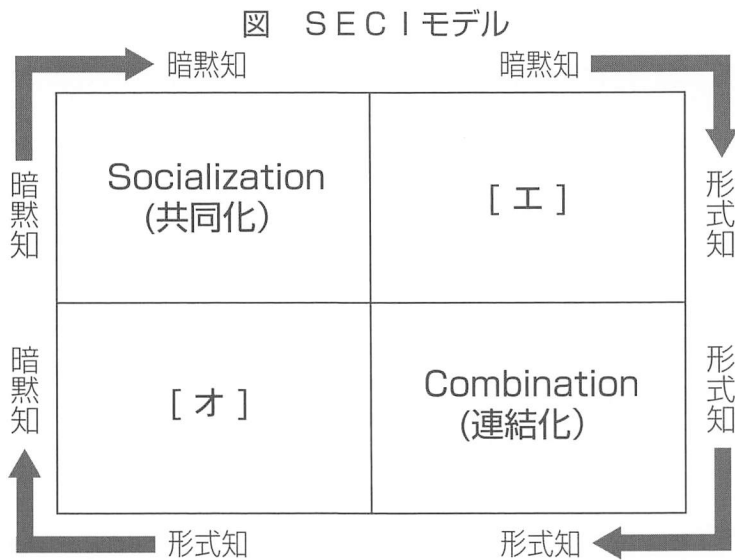
問題 11 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

SECIモデルに関する次の記述と図の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適切なものを、下のア～オの語群の中から、1つ選択しなさい。

SECIモデルは、〔ア〕の基礎理論における、組織内に存在する〔イ〕のプロセスをいう。知識創造については、野中郁次郎がそのSECIモデルに関する共著「知識創造企業」の中で、「暗黙知」と「形式知」を使って解説している。連結化（Combination）とは新たな形式知の〔ウ〕である。



- | | | |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| 〔アの語群〕 | 1. プロジェクトマネジメント | 2. グループマネジメント |
| | 3. ナレッジマネジメント | |
| 〔イの語群〕 | 1. 知識教育 | 2. 知識移転 |
| | | 3. 知識管理 |
| 〔ウの語群〕 | 1. 編集と伝達 | 2. 置き換え |
| | | 3. 実践と体得 |
| 〔エの語群〕 | 1. Exceptionalization (例外化) | 2. Externalization (表出化) |
| | 3. Emotionalization (感情化) | |
| 〔オの語群〕 | 1. Imperfection (不完全化) | 2. Institutionalization (制度化) |
| | 3. Internalization (内面化) | |

問題 11 正答

正答 アー3、 イー2、 ウー1、 エー2、 オー3

問題 12 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ウェルビーイングと健康経営に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ウェルビーイングに配慮された環境で働く人は、個々の能力を発揮して、エンゲージメントが向上し、人間関係が良好で健やかかつ楽しいライクワークが実現できる。
2. 健康経営は、経営資源である従業員などが生き活きと働くことができるように、心身の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することである。
3. A B W (Activity Based Working) は、オープンなワークスペースを共用し、自由にコミュニケーションを図り、相互に情報や知見を共有するワークスタイルのことである。
4. ウェル認証は、働く人の健康や幸せを考えたワークプレイスを推進するもので、ウェル認証 (ver.1) では7分野 (空気、食物、光、快適性など) の指標が設定されている。
5. ウェル認証を取得する利点として、働く人のストレスの解消、欠勤率の低減などがあげられるのに対し、採用コストの削減には寄与しない。

問題 12 正答と解説

正答 2、4

- 解説
1. 実現できるのは、「ライクワーク」ではなく、「ワークライフ」である。
 3. 述部は、コワーキングの説明である。
 5. ウェル認証を取得する利点として、採用コストの削減効果もあげられる。

問題 13 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

不動産の処分（売却）に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 投資資金の調達や有利子負債の圧縮、経営環境の変化などへの対応を目的とした保有不動産の処分は、ファシリティマネジャーが担う重要な役割である。
2. 不動産証券化とは、不動産の帳簿価額を裏付け資産として証券を発行して、投資家から資金を調達する手法である。
3. 不動産証券化スキームでは、保有資産を S P C（Special Purpose Company）や信託銀行に売却する側をオリジネーターという。
4. 貸借対照表に計上された不動産などの固定資産を売却することによって、貸借対照表から外すことを減損処理という。
5. 不動産を売却した後も売却先から建物を借り受けて使い続けることを、セール&リースバックという。

問題 13 正答と解説

正答 2、4

- 解説 2. 不動産証券化で裏付け資産となるのは、不動産が生み出す賃料収入などの収益である。
4. 貸借対照表から外すことは、減損処理ではなく、オフバランスである。

問題 14 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

空気調和設備に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 空気調和とは、加熱と冷却による空気の温度制御、加湿による空気の湿度制御を行うことで、快適性と健康の保持を目的とする。
2. 空気調和設備は、冷温熱源設備、熱搬送設備、熱交換設備、換気設備、自動制御設備などから構成される。
3. 室内設定温度を維持するために、室内へ送る空気の送風量を変化させる可変風量調節方式の装置を、V A V（Variable Air Volume）ユニットという。
4. 空調運転の制御域を分割することをゾーニングといい、地域別ゾーニング、用途別ゾーニング、個別ゾーニングに分けられる。
5. 機械（換気扇など）によって換気することを機械換気といい、排気のみを機械で行う第三種換気、給気のみを機械で行う第二種換気、給気と排気を機械で行う第一種換気がある。

問題 14 正答と解説

正答 1、4

解説 1. 空気の湿度制御には、空気中に含まれる水分を増減させる加湿と除湿がある。
4. ゾーニングの分類の1つ目は、地域別ゾーニングではなく、負荷別ゾーニングである。

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの知識に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. ストレッサー（ストレスの原因となる要素）は、寒暑・騒音・化学物質、飢餓・感染・疲労・睡眠不足、精神緊張・不安・恐怖など多様である。
2. ユニバーサルプランオフィスは、組織変更があった場合に、レイアウト変更への対応性を高めた標準化された方式である。
3. 公示価格とは、国土交通省が地価公示法に基づき、毎年1月1日時点を基準として、公表する価格で、一般の土地取引の指標とされる。
4. 建物のコアとは、エレベーターや階段などの動線、トイレや給湯室などの共用諸室、空調機械室やシャフトなどの設備用諸室などを集約したスペースをいう。
5. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル衛生管理法）」の改正（令和4年4月1日施行）により、居室における一酸化炭素濃度は6 ppm 以下とされている。

問題 15 正答と解説

正答 1－正、2－誤、3－正、4－正、5－正

解説 2. ユニバーサルプランオフィスは、レイアウト変更をしないで、人や荷物のみ移動させる方式である。

問題 16 [10 点]

Check

☐☐☐

ワークプレイスづくりに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. オフィスにおける部門間、部門と各機能の近接の必要性を示す指標を近接度と呼び、部門間の近接度はコミュニケーションの密度や仕事の関連度などにより設定される。
2. 一人当たりの執務室面積や機能別スペースの面積標準をあらかじめ定め、それに人数を乗じて必要面積を算出する方法は、組織が大きくなると適用が難しくなる。
3. ブロッキングは、フロア単位における部門や機能スペースの配置計画であり、これに基づいてバーチカルゾーニングを作成する。
4. 最近の動線計画では、通路そのものをコミュニケーションの場とするなど、人と人の交流や情報の共有を促すための空間として機能させることの重要性が着目されている。
5. オフィスのレイアウト計画において、同じ向きに隣り合うデスクの間を人が通行する場合の標準的な通路幅は 900 mm となる。

問題 16 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 面積標準に人数を乗じて必要面積を算出する方法は、組織の大きさに関係なく適用することができる。

3. ブロッキングは、ブロックチャートに基づいて作成され、バーチカルゾーニングについても同様である。

問題 17 [10 点]

Check

☐☐☐

不動産の取得と処分に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 不動産の取得と処分は、不動産の賃貸借同様、FM戦略に基づく中長期実行計画で立案されたプロジェクトとして実施する業務である。
2. ファシリティマネジャーは、不動産売買市場の動向を的確に捉えるとともに、不動産の取得と処分が企業、団体などの将来に与える影響も見据えた上で、プロジェクトを推進する。
3. 不動産取得に関わるデューデリジェンスのエンジニアリングレポート（ER）では、不動産市場の分析や周辺の開発動向、物件の稼働率などを調査項目としている。
4. 路線価は、都道府県が地価公示法に基づき毎年公表する価格で、土地取引の指標とされる。
5. 不動産鑑定評価における取引事例比較法は、予想される将来の純収益を適切な還元利回りで割り戻して収益価格を求める方法である。

問題 17 正答と解説

正答 1、2

解説 3. 述部は、経済的調査の説明であり、エンジニアリングレポート（ER）には含まれない。

4. 述部は、基準地価の説明である。

5. 述部は、収益還元法の説明である。

問題 18 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

建物建設のプロジェクトに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ブリーフィングとは、施設のコンセプトや使い方などの要求条件を抽出・整理し、提示する与条件を作成することで、プログラミングともいわれる。
2. 建設する建物が経営組織で重要な位置を占め、組織の顔となるほど、ブランディングの要素が大きくなり、設計者の選定は重要となる。
3. 基本計画時の要求条件、与条件の作成において、設計者、コンサルタント、施工者など外部の協力を得ることは必須である。
4. 設計者の選定においては、プロジェクトが中止された場合の設計者組織の経営への影響を考慮して、設計者組織の全業務量に占める当該プロジェクトの業務量が10%を超えないことを目安とする。
5. 建物竣工の準備作業として、建物の維持管理に関する体制づくりがあり、電気主任技術者の選任や中央監視・セキュリティの運用方法の決定などが必要となる。

問題 18 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 基本計画時の要求条件、与条件までは原則的には組織内で作成する。外部の協力を得ることは必須ではない。

4. プロジェクトの業務量の比率は、10%ではなく、30%程度を超えないことを目安とする。

問題 19 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

大規模改修に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 中長期実行計画に基づくリノベーションやコンバージョンは、プロジェクトの基本方針の作成から実施・検収までの所要期間が短い。
2. ライフサイクルマネジメント (LCM) の視点からみて、やるべき大規模改修の先送りは、施設から得られるはずの効用を逸失し、その価値を低下させたままとなる。
3. 大規模改修の計画業務は、業務の前段における詳細な実態の把握により、新築と同じ業務フローに沿って、整然と進めることができる。
4. 大規模改修の工事費は、会計処理上、経費として扱われる修繕費と資本的支出に区分される。
5. 冷暖房設備の改修に当たっては、冷暖房を使用しない季節に集中して工事を行う計画を立てるようにする。

問題 19 正答と解説

正答 1、3

- 解説**
1. リノベーションやコンバージョンは、所要期間が比較的長期となることが多い。
 3. 大規模改修の計画業務は、実施の過程で明らかになった新たなテーマや方向性により方針を変更する場合もあり、新築と同様に進めることは難しい。

問題 20 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

次のア～オの記述に関連する法令として最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

ア. 2009 年 9 月にエレベーターの戸開走行保護装置、地震管制運転装置の設置義務付けなどが施行された。

- [語群] 1. 建築基準法施行令
2. 消防法施行令
3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律

イ. 2014 年 6 月に建設工事の担い手の育成・確保などが施行された。

- [語群] 1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律
2. 建設業法
3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

ウ. 2016 年 8 月に高濃度 P C B 廃棄物及び高濃度 P C B 使用製品の基準などが施行された。

- [語群] 1. 土壌汚染対策法施行規則
2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
3. ガス事業法施行規則

エ. 2014 年 4 月に飲料水の水質検査項目の追加などが施行された。

- [語群] 1. 建築基準法施行規則
2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
3. 労働基準法施行規則

オ. 2011 年 6 月にコンセッション方式の導入などが施行された。

- [語群] 1. 不動産特定共同事業法
2. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

問題 20 正答

正答 アー 1、イー 2、ウー 2、エー 2、オー 3